Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«Пермский национальный исследовательский
политехнический университет»

Электротехнический факультет
Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы»
направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная
техника»

Лабораторная работа № 1

по дисциплине

«Информатика»

на тему

«Знакомство с Си++. Выполнение программы простой структуры»

Выполнил студент гр. ИКС-26-1б

Ижбулатов Вадим Радикович

Проверил:

ст. преп. каф. ИТАС

Духанин Алексей Владиславович

(оценка) (подпись)

(дата)

г. Пермь, 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ 3
1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ 4
1.1 Вариант задания 4
1.2 Код программы 4
1.3 Результаты работы программы и их объяснение 5
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 7
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 8
ПРИЛОЖЕНИЕ А 9

ВВЕДЕНИЕ

Цель: Знакомство со средой программирования, создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод/вывод информации и простейшие вычисления.

Задачи:

1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.

2) Вычислить значения выражений. Объяснить полученные результаты.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЯ

1.1 Вариант задания

Для выполнения был предложен вариант задания №13(рисунок 1). Требуется написать программу на языке C++ используя изученный до этого материал.

$$\frac{(a-b)^2-(a^2-2ab)}{b^2},$$

при a=1000, b=0.0001

Рисунок 1 – Вариант задания

1.2 Код программы

Код программы написан на языке C++ и представлен ниже на рисунке 2.

```
#include <iostream>
#include <math.h>
#include <windows.h>

using namespace std;

int main()
{
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);

    //float
    float aF = 1000;
    float bF = 0.0001;

    float chisl1 = pow(aF - bF, 2) - (pow(aF, 2) - 2 * aF * bF);
    float znamen1 = pow(bF, 2);
    float result1 = chisl1 / znamen1;

    cout << "float: " << result1 << endl;

    //double
    double aD = 1000;
    double bD = 0.0001;

    double chisl2 = pow(aD - bD, 2) - (pow(aD, 2) - 2 * aD * bD);
    double znamen2 = pow(bD, 2);
    double result2 = chisl2 / znamen2;

    cout << "double: " << result2 << endl;

    return 0;
}
```

Рисунок 2 – Исходный код программы

Разбор кода программы:

1) Подключение библиотек:

— #include <iostream> — для ввода/вывода данных.

— #include <math.h> — для использования математической функции pow() (возведение в степень).

— #include <windows.h> — для корректного отображения кириллицы в консоли Windows.

2) Настройка консоли:

— В начале функции main() используются команды смены SetConsoleCP(1251) и SetConsoleOutputCP(1251). Они переключает кодовую страницу консоли на Windows-1251, чтобы русские буквы в cout корректно отображались.

3) Вычисления с типом float:

— Объявляются переменные aF и bF типа float и инициализируются значениями 1000 и 0.0001.

— Вычисление разбито на промежуточные шаги (как требует задание):

— numerator — числитель дроби

— denominator — знаменатель дроби

— result — итоговый результат по формуле.

4) Результат выводится на экран.

5) Вычисления с типом double.

— Аналогичные действия выполняются для переменных aD и bD типа double. Используются переменные numeratorDouble, denominatorDouble и resultDouble. Результат также выводится на экран.

6) Завершение работы.

— Функция return 0; завершает программу.

Блок схема программы представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

1.3 Результаты работы программы и их объяснение

Результаты выполнения программы представлены на рисунке 3.

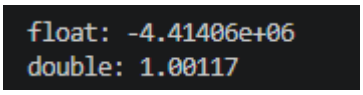


Рисунок 3 – Результаты выполения программы

Результат типа double (1.00117) практически совпадает с теоретическим эталоном, который равен 1. Небольшое отклонение вызвано погрешностью представления бесконечной двоичной дроби числа 0.0001 в ограниченной памяти компьютера.

Результат типа float (-4.41406e+06) является абсолютно ошибочным из-за феномена катастрофической потери значимости. Тип float хранит всего около 7 значащих цифр. При возведении большого числа в квадрат младшие разряды, содержащие информацию о малом числе b, бесследно теряются. При последующем вычитании двух близких промежуточных результатов компьютер оперирует уже искаженными данными («вычислительным мусором»). Дальнейшее деление этого мусора на очень маленький знаменатель приводит к колоссальному увеличению ошибки, из-за чего вместо единицы на экран выводятся отрицательные миллионы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе работы был изучен алгоритм вычисления сложных математических выражений с использованием вещественных типов данных float и double.

Была разработана программа, которая вычисляет заданное выражение с использованием промежуточных переменных. В результате запуска программы было выявлено различие в точности вычислений. Тип float из-за ограниченного размера мантиссы (32 бита) при операциях с сильно различающимися по порядку числами (миллиарды и десятитысячные) дает значительную погрешность. Тип double (64 бита) обеспечивает более высокую точность, что подтверждает необходимость его использования в инженерных и научных расчетах.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Блок-схема вычисления выражения

